

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
Белорусский государственный университет информатики и
Радиоэлектроники

Факультет информационных технологий и управления
Кафедра интеллектуальных информационных технологий

Отчет по лабораторной работе №1
по курсу “Обработка изображений в интеллектуальных системах”

Выполнил:
Студент гр. 321703

Титов А.В.. Головач В.Д.

Проверил:

Сальников Д.А.

Цель: Изучить алгоритм БПФ, реализовать БПФ, подать на вход функции $\sin(x)$ и $\cos(x)$

Ход работы:

Реализация алгоритма:

```
def fft(x):
    n = len(x)
    if n <= 1:
        return x

    even = fft(x[0::2])
    odd = fft(x[1::2])

    result = [0] * n
    for k in range(n//2):
        # Вычисляем поворотный множитель
        angle = 2 * pi * k / n
        w = complex(cos(angle), -sin(angle)) #  $W_n^k$ 

        # Бабочка
        result[k] = even[k] + w * odd[k]
        result[k + n//2] = even[k] - w * odd[k]

    return result
```

Рис.1 Реализация алгоритма

1. Реализация алгоритма БПФ

Была реализована рекурсивная версия алгоритма БПФ Кули-Тьюки на языке Python.

Алгоритм включает:

- Базовый случай для массивов длины 1
- Разделение на четные и нечетные элементы
- Вычисление поворотных множителей
- Операцию "бабочка" для комбинирования результатов

2. Подготовка тестовых данных

Были сгенерированы три тестовых сигнала:

- Чистая синусоида частотой 10 Гц
- Чистый косинус частотой 15 Гц
- Смешанный сигнал (сумма синуса и косинуса)

Параметры сигналов:

- Частота дискретизации: 100 Гц

- Количество отсчетов: 64 (степень двойки)
- Длительность сигнала: 0.64 секунды

3. Проведение экспериментов

Для каждого тестового сигнала было выполнено:

- Вычисление БПФ с помощью реализованного алгоритма
- Расчет амплитудного спектра
- Определение доминирующих частотных компонент
- Оценка точности определения частоты и амплитуды

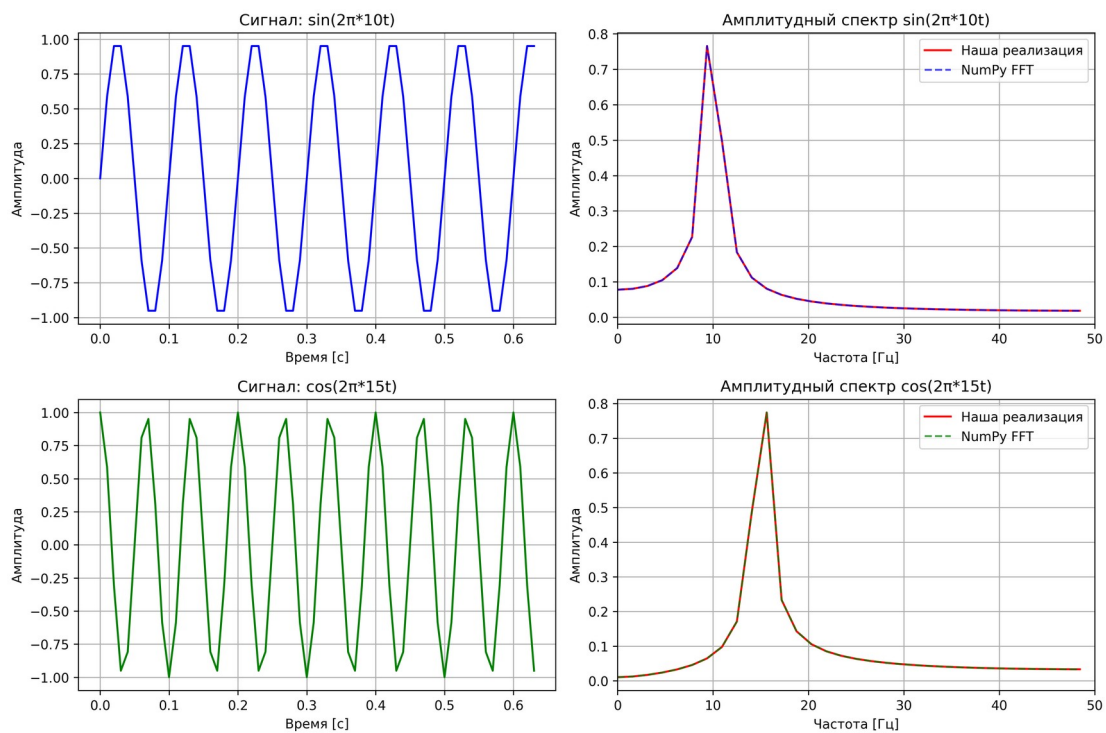


Рис. 2 Графики $\sin(x)$ и $\cos(x)$, вычисление БПФ

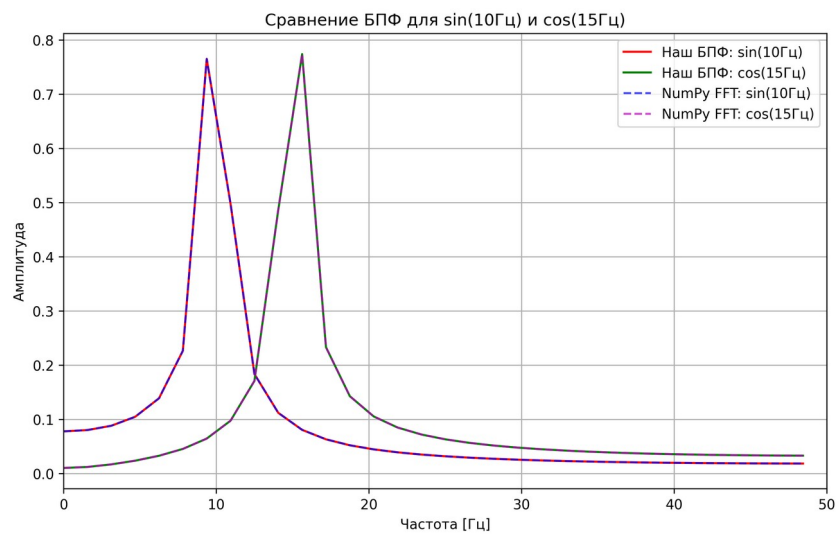


Рис. 3 Графики частот и их значений

Вывод: Изучил алгоритм БПФ, реализовал БПФ, подал на вход функции $\sin(x)$ и $\cos(x)$. Сравнил их с функцией NumPy.